

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Dirección de Desarrollo Curricular y Docencia

Ingeniería en sistemas computacionales
Curso Escolar 2025-2026
Sexto semestre

Proyecto: Desarrollo de Soluciones Web

Docentes: Sem Darío Barba Amaya

Justificación

Actualmente vivimos en un mundo donde cada vez mas tenemos soluciones de software que nos ayudan para muchísimas cosas. Incluso tenemos para escoger dentro de muchas que nos ofrecen la misma solución. Y se siguen necesitando desarrolladores de software para suplir esa necesidad, ya sea para nuevos desarrollos o para mantenimiento de los que ya existen.

Esta experiencia ayuda mucho a los alumnos a tener un primer acercamiento a lo que será su vida profesional. Donde no solamente trabajaran de manera independiente, si no con un equipo de trabajo, en el cual cada persona aporta más que habilidades y conocimientos técnicos.

Mediante el aprendizaje activo y la investigación continua como nuestro método de enseñanza transmitimos a los estudiantes el ambiente profesional (sin la misma presión), realizando trabajos en conjunto para que cada alumno aporte una parte del proyecto integrador.

Descripción

Los estudiantes, de diferentes áreas, serán organizados en grupos colaborativos en los cuales diseñarán, construirán y desplegarán una aplicación web funcional utilizando diferentes tecnologías tales como, SpringBoot, Thymeleaf, postgresql, Bootstrap y el patrón MVC. El proyecto consistirá en desarrollar un software para solucionar una necesidad real identificada, ya sea social o eclesiástica (ej. gestión de bancos de alimentos, registro de actividades misioneras o soporte a PYMES locales).

UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Dirección de Desarrollo Curricular y Docencia

Propósitos del proyecto

- Proporcionar un espacio para que el estudiante realice sus prácticas en un contexto real.
- Generar habilidades de trabajo colaborativo, autonomía y responsabilidad profesional.
- Desarrollar una aplicación web escalable y segura que integre servicios digitales para suplir una necesidad.

Actividades y cronograma

Actividad	Semana
Diagnóstico: Identificación de la necesidad real y selección del proyecto.	1 - 3
Diseño: Definición de requerimientos y arquitectura MVC.	4 - 5
Desarrollo: Implementación de persistencia con JDBC y seguridad con Spring Security.	6 - 12
Despliegue y Pruebas: Puesta en marcha de la aplicación.	13 - 14
Presentación: Revisión final y demostración del impacto social.	15

Asignaturas involucradas y productos de aprendizaje

Asignatura	Productos de aprendizaje
Desarrollo de Aplicaciones Web	Construir aplicaciones web dinámicas utilizando frameworks modernos y manejo de datos.
Cosmovisión/Ética	Integrar los principios y valores cristianos en el desarrollo de soluciones digitales.

Recursos

Informáticos: Entornos de desarrollo (IDE), Maven, Spring Boot, bases de datos relacionales.

Metodológicos: Bibliografía actualizada en inglés y herramientas tecnológicas de vanguardia.

Evaluación

Criterios:

Funcionalidad técnica: Aplicación correcta del patrón MVC y seguridad.

Impacto Social: Capacidad de la herramienta para resolver el problema planteado.

Colaboración: Desempeño en el trabajo grupal y responsabilidad.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Dirección de Desarrollo Curricular y Docencia

Instrumentos

Rúbricas para el código fuente y el proyecto escrito.

Presentación oral ante mesa evaluadora.

Autoevaluación y coevaluación del desempeño en equipo.

Bibliografía y enlaces electrónicos

Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

Universidad de Morelos. (2017). *Modelo Didáctico UM*.